통계열역학 (2009년도 1학기)

2차 과제 (**총 65 점**)

제출 기한 : 2009/05/25 (월요일), 수업 시작 전까지

1. **(10 점)** 확률 변수와 확률이 다음과 같이 주어졌을 경우에 평균, 분산, 그리고 표준편차를 구하여라.

x	1	2	3	4	5
$p(x)$	0.10	0.15	0.05	0.50	0.20

2. **(총 10 점, 각 5 점)** 다음과 같이 정의되는 연속확률밀도함수가 있다.

$$p(x) = \begin{cases} \text{상수} = A & a \le x \le b \\ 0 & \text{그 외 구간} \end{cases}$$

   (a) 정규화조건을 이용하여 A의 값을 구하여라.

   (b) 위 분포에 대한 $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, σ_x^2 값을 구하여라.

3. **(총 25점, 각 5점)** 두 개의 에너지 준위를 갖고 있는 상호작용하지 않고 구별가능한 입자 N 개로 이루어진 계가 있다. 바닥 상태의 에너지는 0이고 들뜬 상태의 에너지는 ϵ이다. 단, $\epsilon > 0$이다. 이 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) 정준분배함수 $Q(N,V,T)$를 구하여라.

   (b) 식 $A(N,V,T) = -k_B T \ln Q(N,V,T)$을 이용하여 Helmholtz 자유에너지를 구하여라.

   (c) $\langle E \rangle = k_B T^2 (\partial \ln Q / \partial T)_{N,V}$ 식을 이용하여 평균 에너지를 구하여라.

   (d) $\bar{C}_V = (\partial \langle E \rangle / \partial T)_{N_A,V}$ 식을 이용하여 일정부피 몰열용량을 구하여라.

   (e) $\bar{C}_V / R$를 $\beta\epsilon$에 대하여 그래프를 그리시오. (즉, $\beta\epsilon$이 0에서 10까지 변하는 경우에 $\bar{C}_V$를 그래프로 나타내어라.

4. **(총 15점, 각 5점)** 실제 기체에 대하여 근사적인 정준분배함수가 다음과 같이 주어진다고 할 때, 아래 물음에 답하여라.

$$Q(N,V,T) = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3N/2} (V - Nb)^N e^{aN^2/(Vk_BT)}.$$

(a) 정준분배함수로부터 Helmholtz 자유에너지를 구하여라.

(b) $\langle E\rangle = k_B T^2 (\partial \ln Q/\partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여, 평균에너지 $\langle E\rangle$ 와 C_V 를 구하여라.

(c) $P = -(\partial A/\partial V)_{N,T}$ 임을 이용하여, van der Waals 상태식을을 유도하여라.

5. **(5 점)** 세 개의 상태 $1, 2, 3$ 을 갖는 열역학 계가 있다. 300 K 에서 각 상태를 발견할 확률은 $p_1 = 0.9$, $p_2 = 0.09$, 그리고 $p_3 = 0.01$ 로 주어진다. 상태 1 의 에너지 $\epsilon_1 = 0$ 이라고 할 때, ϵ_2 와 ϵ_3 의 에너지는 얼마인가? (단, $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1}).